

XpertAI 多平台多模态内容自动化 workflow 架构设计方案

基于 XpertAI 智能体平台的 Agent + Workflow 混合编排架构

版本: v1.0 | 2026 年 5 月

目 录

一、总体架构

- 1.1 系统分层概述
- 1.2 触发与调度层
- 1.3 选题池与评分服务层
- 1.4 多智能体与 workflow 编排层
- 1.5 多模态能力层
- 1.6 外部集成层
- 1.7 系统模块关系图

二、数据与状态设计

- 2.1 核心数据实体
- 2.2 持久化方案

三、workflow 设计（主流程 + 子流程）

- 3.1 主 workflow 拓扑
- 3.2 节点详细设计

四、多智能体与角色分工

- 4.1 数字专家列表
- 4.2 各专家详细说明
- 4.3 Supervisor 调度逻辑

五、选题池与评分机制

- 5.1 评分公式
- 5.2 权重差异
- 5.3 末位淘汰策略

六、平台适配与多模态输出规格

- 6.1 微信公众号
- 6.2 小红书
- 6.3 知乎
- 6.4 抖音/B站
- 6.5 平台差异化实现

七、合规与风控 workflow

- 7.1 必检项清单
- 7.2 合规节点设计

八、外部集成与发布策略

- 8.1 微信公众号集成
- 8.2 知乎半自动方案

8.3 小红书半自动方案

8.4 抖音/B站半自动方案

8.5 通用集成建议

九、部署与运维建议

9.1 资源控制

9.2 日志与监控

9.3 备份与回滚策略

9.4 XpertAI 平台配置建议

十、实施路线图

10.1 阶段一：MVP

10.2 阶段二：扩展平台与题材

10.3 阶段三：多模态能力增强

10.4 阶段四：精细化运营

一、总体架构

本系统采用分层架构设计，自上而下分为五个层次：触发与调度层、选题池与评分服务层、多智能体与 workflow 编排层、多模态能力层和外部集成层。各层之间通过 XpertAI 的统一状态通道（会话变量）进行数据流转，实现松耦合、高内聚的系统结构。以下逐一描述各层的职责与组成。

1.1 系统分层概述

系统整体分为五层架构。最上层为触发与调度层，负责按照预设时间规则自动启动各项工作流；第二层为选题池与评分服务层，作为数据中枢管理选题的全生命周期；第三层为多智能体与 workflow 编排层，是系统的核心执行引擎；第四层为多模态能力层，封装内容生成能力；最底层为外部集成层，对接各发布平台。各层通过 XpertAI 的会话变量机制实现数据共享与流转。

1.2 触发与调度层

触发与调度层是系统的入口，负责按照预设的时间规则自动启动各项工作流。基于 XpertAI 的"定时任务工具集"实现，支持 Cron 表达式配置，可创建一次性或周期性任务，并指定执行智能体与指令。本系统配置四个核心定时任务：

- **选题生成任务（每日 7:00）**：触发"热点监控与选题生成专家"，抓取当日热点并生成候选选题，写入选题池。
- **内容创作任务（每日 8:00）**：触发"Supervisor Agent"，从选题池中选取高分选题，协调多专家生成多平台内容。
- **发布任务（每日 10:00）**：触发"发布与集成执行专家"，将合规检查通过的内容发布到各平台。
- **效果回采任务（每日 12:00）**：延迟 24 小时回采已发布内容的阅读量、互动率等效果数据，用于评分权重反馈优化。

所有定时任务均配置失败通知，通过企业微信或邮件将异常信息推送给运维人员。

1.3 选题池与评分服务层

选题池与评分服务层是系统的数据中枢，负责选题数据的持久化存储、评分计算、排序和末位淘汰。选题池以本地 JSON 文件为主存储，通过工作流的"代码执行"节点实现读写操作。评分服务通过加权求和模型对每个选题进行多维度评分，不同题材类型（引流/服务介绍）使用不同的权重配置。评分结果用于选题排序和选取，确保每次创作都优先选择最具价值的选题。

选题池的容量管理采用"末位淘汰"策略：当池中选题数量超过上限（默认 50 条）时，自动淘汰综合评分最低的选题。被淘汰的选题记录淘汰时间，进入 7 天"冷却期"，冷却期内不会被重新生成。这种机制确保选题池始终保持新鲜度和高质量。

1.4 多智能体与 workflow 编排层

多智能体与工作流编排层是系统的核心引擎，负责协调多个数字专家完成从选题到发布的全流程。

本层采用"Supervisor + 子智能体"的层级型多智能体架构，Supervisor Agent 作为总调度器，负责任务分解、子智能体选择和结果汇总。子智能体各司其职，在 Supervisor 的指挥下并行或串行执行各自的任務。

在工作流编排上，本系统采用"Agent + Workflow 混合编排"模式。对于需要高度创造性、灵活应对不确定输入的环节（如热点分析、选题生成、内容创作），采用 Agent 节点，赋予其较大的自主决策空间；对于流程固定、需要精确控制的环节（如合规检查、评分计算、数据持久化、API 调用），采用 Workflow 节点，确保执行的可预测性和可追溯性。

在 XpertAI 项目中，建议采用"规划模式"进行多智能体协作。规划模式下，Supervisor 先分析任务、制定执行计划，然后按计划调度子智能体执行。这种模式特别适合多平台内容生成场景：Supervisor 将一个选题拆分为多个平台的内容生成任务，分发给对应的平台策略专家并行执行，最后汇总所有平台的内容制品进入合规检查和发布流程。

1.5 多模态能力层

多模态能力层封装了系统的内容生成能力，包括文字生成、图片生成和视频生成。底层 LLM 使用 Minimax（在 XpertAI 中配置为默认模型），负责文字内容的生成与分析。多模态生成能力通过 XpertAI 的 Skills/插件机制封装为可复用的 Skill，供工作流节点按需调用。

- **Minimax LLM**：作为默认大语言模型，负责选题分析、文字内容生成、合规文本分析、摘要生成等文字类任务。
- **Minimax 图片生成 Skill**：封装 Minimax 的图片生成 API，支持根据文本描述生成封面图、配图等。注册为自定义 Skill，支持指定尺寸、风格等参数。
- **Minimax 视频生成 Skill**：封装 Minimax 的视频生成 API，支持根据分镜脚本生成短视频。支持指定时长、分辨率、风格等参数。
- **知识库检索工具**：基于 XpertAI 的知识库能力，支持对企业品牌信息、服务介绍、历史案例等文档的上传、分块、嵌入和语义检索。
- **Web 搜索工具**：用于热点监控、事实核查和信息补充，支持搜索微博热搜、百度热榜、知乎热榜等公开信息源。

1.6 外部集成层

外部集成层负责与各内容发布平台对接，实现内容的发布或半自动发布。微信公众号通过官方 API 实现全自动发布（草稿创建、素材上传、群发）；知乎、小红书、抖音、B 站采用半自动方案（生成草稿/操作清单，人工确认后记录日志）。所有外部 API 调用通过 XpertAI 的 HTTP 请求节点或代码执行节点实现，封装为可复用的自定义工具/Skill。

此外，外部集成层还包括素材存储（本地文件系统，按日期和平台组织目录结构）和通知渠道（企业微信 Webhook、邮件 SMTP，用于关键状态通知和错误告警）。素材存储路径建议为

/data/xpertai-content/assets/{date}/{platform}/，确保素材文件的可追溯性和可管理性。

1.7 系统模块关系图

下图展示了系统各模块之间的关系和数据流向。触发与调度层在最上方，通过定时任务启动工作流；选题池与评分服务层作为数据中枢，连接选题生成和内容创作环节；多智能体与工作流编排层是核心执行引擎，协调多个数字专家协同工作；多模态能力层提供内容生成能力；外部集成层对接各发布平台。

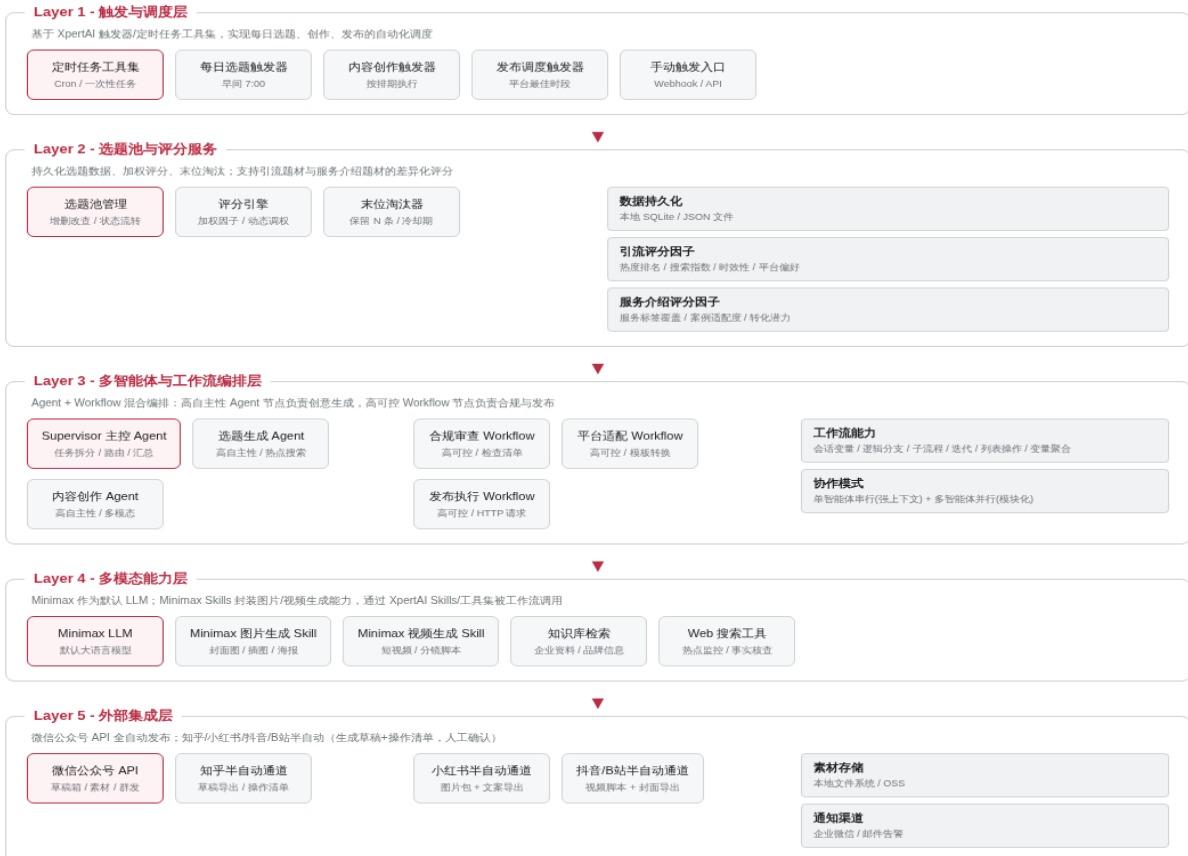


图 1：系统模块关系图

二、数据与状态设计

本节定义系统中的核心数据实体、字段结构以及持久化方案。数据设计遵循"可查询、可追溯、可回滚"的原则，确保选题池、内容制品和发布日志的完整生命周期管理。所有数据通过工作流的会话变量与外部存储（本地 JSON 文件）联动，实现状态在多次工作流执行之间的持久化。

2.1 核心数据实体

系统包含三个核心数据实体：Topic（选题）、Content（内容制品）和 PublishLog（发布日志）。一个 Topic 可以对应多个 Content（同一选题在不同平台发布），一个 Content 对应一条 PublishLog。

Topic（选题）实体字段定义

字段名	类型	必填	说明
id	string	是	唯一标识符，UUID 格式
title	string	是	选题标题（20 字以内）
description	string	是	选题描述，含核心观点和切入角度（100-200 字）
topic_type	enum	是	选题类型：traffic（引流）/ service（服务介绍）
created_at	datetime	是	创建时间，ISO 8601 格式
heat_score	float	否	热度评分（0-100）
timeliness_score	float	否	时效性评分（0-100）
service_tags	array	否	关联的企业服务标签列表
service_relevance	float	否	服务关联度评分（0-100），仅服务介绍题材
target_platforms	array	是	目标发布平台列表
status	enum	是	状态：pending / processing / published / eliminated
total_score	float	是	综合评分（0-100）
scored_at	datetime	否	最近评分时间
eliminated_at	datetime	否	淘汰时间
source	string	否	选题来源：auto / manual
metadata	object	否	扩展字段，存储原始热榜数据等

Content（内容制品）实体字段定义

字段名	类型	必填	说明
id	string	是	唯一标识符，UUID 格式
topic_id	string	是	关联的选题 ID
platform	enum	是	目标平台：wechat / xiaohongshu / zhihu / douyin / bilibili
modality	enum	是	模态类型：article / video
status	enum	是	状态：draft / reviewing / ready / published / failed
version	int	是	版本号，每次修改自增
title	string	是	内容标题
body	string	是	正文内容（Markdown 格式）
cover_image	string	否	封面图路径
images	array	否	配图路径列表
video_script	object	否	视频脚本（仅视频类型）
tags	array	否	话题标签列表
review_result	string	否	审核结果：pass / reject / pending_manual

字段名	类型	必填	说明
review_notes	string	否	审核备注
created_at	datetime	是	创建时间
updated_at	datetime	是	最后修改时间

PublishLog（发布日志）实体字段定义

字段名	类型	必填	说明
id	string	是	唯一标识符，UUID 格式
content_id	string	是	关联的内容制品 ID
platform	enum	是	发布平台
published_at	datetime	是	发布时间
result	enum	是	发布结果：success / failed
error_message	string	否	失败时的错误信息
retry_count	int	是	重试次数（初始为 0）
external_id	string	否	平台返回的内容 ID
metadata	object	否	扩展字段

2.2 持久化方案

考虑到单机本地部署的资源限制，采用"本地 JSON 文件 + 工作流会话变量"的混合持久化方案。JSON 文件作为主存储，工作流会话变量作为运行时缓存。

- **选题池存储：**使用单个 JSON 文件（topics_pool.json），路径为 /data/xpertai-content/topics_pool.json。每次操作后通过代码执行节点写回文件。
- **内容制品存储：**每个内容制品保存为独立 JSON 文件（content_{id}.json），存放在 /data/xpertai-content/contents/ 目录下，同时维护索引文件 contents_index.json。
- **发布日志存储：**使用追加写入的 JSONL 文件（publish_log.jsonl），每行一条记录，适合日志类数据的高效追加和查询。
- **素材文件存储：**图片和视频素材存储在 /data/xpertai-content/assets/ 目录下，按日期和平台分子目录组织。
- **会话变量联动：**工作流启动时通过代码执行节点读取 JSON 文件到会话变量；执行过程中通过会话变量在节点间传递数据；结束时通过代码执行节点将变更写回 JSON 文件。

为防止数据丢失，建议配置每日自动备份任务，将 /data/xpertai-content/ 目录压缩打包后存储到备份位置。JSON 文件采用"写入前备份"策略：每次写入前先将当前文件复制为 .bak 后缀的备份文件，确保写入失败也能回滚到上一个一致状态。

三、工作流设计（主流程 + 子流程）

本节详细描述系统的工作流设计，包括主工作流拓扑和各子流程。工作流采用 XpertAI 的 Agent + Workflow 混合编排模式，在同一流程中组合高自主性的 Agent 节点与高可控的 Workflow 节点。主工作流覆盖从选题生成到内容发布的完整链路。

3.1 主工作流拓扑

主工作流采用"定时触发 + 管道式处理"的拓扑结构。每日早间（建议 7:00）通过定时任务触发器启动，依次执行选题生成、评分排序、内容创作、合规检查、发布等环节。对于需要多平台并行处理的环节，采用迭代/列表操作器节点实现并行分发。下图展示了主工作流的完整拓扑：



3.2 节点详细设计

以下逐一描述主工作流中每个节点的用途、输入输出、平台能力配置建议以及失败策略。

节点 1：定时触发器

配置项	值	说明
Cron 表达式	0 7 * * *	每天 7:00 触发
执行智能体	Supervisor Agent	总调度器
失败通知	企业微信/邮件	触发失败时告警
超时时间	300 秒	整个工作流最大执行时间

- **用途：**每日早间自动触发主工作流。使用 XpertAI 的定时任务工具集配置 Cron 表达式。触发后，将执行批次 ID 和触发时间戳写入会话变量。
- **输入：**无（触发器节点）。**输出：**会话变量 batch_id、trigger_time。
- **平台能力：**定时任务工具集。**失败策略：**触发器失败概率极低，配置失败通知即可。

节点 2：热点监控与选题生成（Agent 节点）

- **用途：**基于 Web 搜索工具抓取当日热点信息，结合企业服务标签和知识库中的品牌信息，生成 5-10 个候选选题。采用 Agent 节点是因为选题生成需要高度的创造性和灵活性，Agent 可以自主决定搜索策略、分析热点角度、结合企业服务进行创意关联。
- **输入：**会话变量 batch_id、企业服务标签列表（从知识库读取）、历史选题数据（从 topics_pool.json 读取用于去重）、当日日期。
- **输出：**会话变量 candidate_topics（候选选题列表 JSON 数组），每个选题含 title、description、topic_type、heat_score、timeliness_score、service_tags、target_platforms。
- **平台能力：**Web 搜索工具（抓取微博热搜、百度热榜、知乎热榜等）、知识库检索（企业品牌信息）、Minimax LLM（选题分析与生成）、代码执行（数据格式化与去重）。
- **失败策略：**Web 搜索超时或返回空结果时重试 2 次（间隔 30 秒）。重试后仍失败，降级为"基于历史选题模板生成"模式。所有失败记录写入日志。

节点 3：选题评分与排序（Workflow 节点）

评分因子	引流题材权重	服务介绍题材权重	数据来源
热度评分	0.35	0.10	热榜排名 / 搜索指数
时效性评分	0.25	0.10	话题持续时长 / 衰减曲线
平台偏好匹配	0.15	0.10	平台历史效果数据
服务标签覆盖	0.05	0.35	企业服务标签匹配度
案例适配度	0.05	0.20	历史案例库匹配
目标客群匹配	0.05	0.15	客户画像数据
历史效果	0.10	0.00	同类选题的阅读/互动数据

- **用途：**对候选选题进行多维度评分和排序。采用 Workflow 节点是因为评分逻辑是确定性的计算过程，需要精确控制评分因子和权重。评分公式采用加权求和模型，不同题材类型使用不同权重配置。
- **输入：**candidate_topics、评分权重配置 (scoring_weights.json)、历史效果数据 (publish_log.jsonl)。
- **输出：**scored_topics (排序后的选题列表)、更新后的 topics_pool.json。
- **平台能力：**代码执行 (评分公式计算)、列表操作器 (排序筛选)、变量聚合 (历史效果统计)、知识库检索 (服务标签匹配度计算)。
- **失败策略：**评分计算失败时使用默认权重重新计算。若仍失败，将所有候选选题标记为"待人工评分"状态。

节点 4：选题选取与状态更新 (Workflow 节点)

- **用途：**从排序后的选题池中选取当日要创作的选题 (建议每日 1-3 个)，更新状态为"处理中"。选取策略为优先选取 total_score 最高的 N 个"待处理"选题，同时确保引流题材和服务介绍题材的比例平衡 (建议 7:3 或 6:4)。
- **题材类型路由：**根据 topic_type 字段，通过逻辑分支节点路由到不同创作策略。引流题材侧重热点切入角度和吸引力；服务介绍题材侧重企业服务关联和转化价值。
- **输入：**scored_topics、daily_topic_count (默认 2)。**输出：**selected_topics、更新后的 topics_pool.json。
- **平台能力：**代码执行 (状态更新与文件写入)、逻辑分支 (题材类型路由)、列表操作器 (Top-N 选取)。
- **失败策略：**选题池为空时跳过当日创作流程，记录日志并通知运维人员。

节点 5：多平台内容生成 (Agent + Workflow 混合节点)

- **用途：**根据选题和目标平台列表，生成适配各平台的内容制品。采用混合模式：Supervisor Agent 负责协调，各平台策略 Agent 并行 (或伪并行) 生成内容。
- **图文内容生成：**微信公众号和知乎以文字为主，通过 Minimax LLM 生成长文内容，注入企业品牌信息 (从知识库检索) 和平台风格指南。微信公众号输出 HTML/Markdown，知乎输出 Markdown。
- **图片内容生成：**小红书以图片为主，通过 Minimax 图片生成 Skill 生成封面图 (1242x1660 竖版) 和配图 (1080x1080 方图)，同时生成短文案 (300 字以内) 和话题标签 (5-10 个)。
- **视频脚本生成：**抖音和 B 站通过 Minimax LLM 生成视频脚本 (含分镜、字幕、配乐风格描述)，通过 Minimax 图片生成 Skill 生成封面图。
- **平台能力：**Minimax LLM、Minimax Skills (图片/视频生成)、知识库检索、模板转换、迭代/列表操作器、代码执行。

- **失败策略：**某平台生成失败不影响其他平台。失败的记录标记为 failed。图片/视频生成失败时使用占位图，标记为"需人工补充素材"。

节点 6：合规与风控检查（Workflow 节点）

- **用途：**合规检查是内容发布前的关键环节，采用 Workflow 节点确保检查流程的完整性和可追溯性。检查项涵盖法律合规、版权风险、品牌一致性、事实准确性四个维度，每个维度由独立的检查子流程执行。
- **输入：**generated_contents（各平台内容制品列表）。**输出：**compliance_results（检查结果列表），每个制品标注 pass/reject/pending_manual 状态及备注。
- **平台能力：**Minimax LLM（合规文本分析）、知识库检索（品牌信息比对）、HTTP 请求（外部合规 API，可选）、代码执行（检查规则引擎）、逻辑分支（结果路由）。
- **失败策略：**合规检查节点本身执行失败时，将所有待检查内容标记为 pending_manual，进入人工审核队列。确保不因技术故障导致不合规内容被发布。

节点 7：发布执行（Workflow 节点）

- **用途：**将合规检查通过的内容制品发布到各平台。微信公众号通过 API 全自动发布；其他平台生成草稿/操作清单，等待人工确认。
- **输入：**compliance_results（合规通过的内容列表）。**输出：**publish_results（发布结果列表）、更新后的 PublishLog 和 Content 状态。
- **平台能力：**HTTP 请求（微信公众号 API）、代码执行（草稿文件生成、状态更新）、逻辑分支（平台路由）。
- **失败策略：**发布失败时自动重试 2 次（间隔 60 秒）。重试仍失败时记录错误并进入人工处理队列。微信公众号 API 需处理 access_token 过期、频率限制等异常。

节点 8：效果数据回采与反馈闭环（Workflow 节点）

- **用途：**延迟 24 小时后回采已发布内容的阅读量、点赞数、评论数、转发数等效果数据，将效果数据与选题评分关联，用于评分权重反馈优化。
- **输入：**前一日已发布内容的 Content ID 列表。**输出：**效果数据记录（追加写入 effect_data.jsonl）、评分权重调整建议。
- **平台能力：**HTTP 请求（各平台数据 API）、代码执行（数据清洗与存储）、定时任务工具集（延迟触发）。
- **失败策略：**效果数据回采为非关键任务，失败时跳过并记录日志，不影响主流程。

四、多智能体与角色分工

本节详细描述在

XpertAI

项目中引入的数字专家/子智能体列表，包括每个专家的职责、所需工具、协作方式，以及

Supervisor

模式的指挥调度逻辑。所有数字专家在项目中注册为独立的智能体，通过项目协作空间进行统一管理和调度。

XpertAI

4.1 数字专家列表

专家名称	节点类型	核心职责	所需工具
Supervisor Agent	Agent	总调度：任务分解、子智能体选择、结果汇总	定时任务、逻辑分支、列表操作器
热点监控与选题生成专家	Agent	抓取热点、分析趋势、生成候选选题	Web 搜索、知识库检索、Minimax LLM
选题评分与排序专家	Workflow	多维度评分、排序、末位淘汰	代码执行、列表操作器、变量聚合
微信公众号策略专家	Agent	生成公众号适配的图文内容	Minimax LLM、知识库检索、模板转换
小红书策略专家	Agent	生成小红书适配的多图笔记	Minimax LLM、图片生成 Skill、模板转换
知乎策略专家	Agent	生成知乎适配的深度图文	Minimax LLM、知识库检索、模板转换
视频内容策略专家	Agent	生成抖音/B站适配的视频脚本	Minimax LLM、视频生成 Skill、模板转换
合规与风控审查专家	Workflow	四维度合规检查、风控审查	Minimax LLM、知识库检索、代码执行
发布与集成执行专家	Workflow	多平台发布、API 调用、状态记录	HTTP 请求、代码执行、逻辑分支

4.2 各专家详细说明

4.2.1 Supervisor Agent（总调度器）

Supervisor Agent 是整个系统的指挥中心，负责接收定时任务触发信号，将整体任务分解为子任务，选择合适的子智能体执行，并汇总各子智能体的执行结果。Supervisor 采用"规划模式"工作：先分析当前任务状态（选题池是否充足、是否有待发布内容等），制定执行计划，然后按计划依次或并行调度子智能体。

Supervisor 的核心决策逻辑包括：判断是否需要生成新选题（选题池中"待处理"选题数量低于阈值时触发选题生成）、决定当日创作哪些选题（基于评分排序和题材比例）、协调多平台内容生成的执行顺序（在单机环境下采用伪并行策略）、以及处理各环节的异常情况（降级、重试、人工队列）。所需工具：定时任务工具集、逻辑分支、列表操作器、代码执行。

4.2.2 热点监控与选题生成专家

该专家负责每日的热点信息采集和选题创意生成。工作流程为：首先通过 Web 搜索工具抓取当日主要热榜（微博热搜、百度热榜、知乎热榜、抖音热点等），提取热点关键词和话题摘要；然后通过知识库检索获取企业服务标签和品牌信息；最后通过 Minimax LLM 将热点信息与企业服务进行创意关联，生成候选选题。

选题生成时需要同时考虑两种题材类型：引流题材（以热点为切入点，吸引眼球，结尾自然带出企业介绍）和服务介绍题材（从热点出发，解释企业服务能为目标客群带来什么）。每个候选选题需要标注类型、预估热度、时效性评分、关联服务标签等信息。生成后通过代码执行节点进行去重处理（与历史选题进行相似度比对），避免重复选题。所需工具：Web 搜索工具、知识库检索、Minimax LLM、代码执行。

4.2.3 选题评分与排序专家

该专家负责对候选选题进行多维度评分和排序。采用 Workflow 节点实现，通过代码执行节点运行评分公式。评分公式为加权求和模型： $total_score = \sum(factor_score[i] * weight[i])$ 。不同题材类型的权重配置不同（详见第五节）。评分因子包括热度评分、时效性评分、平台偏好匹配、服务标签覆盖、案例适配度、目标客群匹配、历史效果等。评分完成后通过列表操作器节点对选题按 $total_score$ 降序排序，同时执行末位淘汰逻辑。所需工具：代码执行、列表操作器、变量聚合。

4.2.4 平台内容策略专家

平台内容策略专家是内容创作的核心执行者，每个平台配置一个独立的策略专家。各专家负责根据选题和平台特性，生成适配该平台的内容制品。

- **微信公众号策略专家：**生成以文字为主的图文内容，字数 1500-3000 字，结构为"引言 -> 热点分析 -> 观点阐述 -> 企业服务介绍 -> 行动号召"。需要生成封面图（900x383）和 2-3 张配图。输出 HTML/Markdown 格式。
- **小红书策略专家：**生成以图片为主的多图笔记，封面图（1242x1660 竖版）+ 4-6 张配图（1080x1080 方图），短文案 300 字以内（要点化/清单化），话题标签 5-10 个。需调用 Minimax 图片生成 Skill。
- **知乎策略专家：**生成以文字为主的深度图文，字数 2000-4000 字，结构为"问题引入 -> 背景分析 -> 深度解读 -> 数据/引用支撑 -> 总结观点"。可适当增加引用和数据图表。输出 Markdown 格式。
- **视频内容策略专家：**生成抖音/B站适配的视频脚本，包含标题（15-30 字）、封面图（16:9 或 9:16）、简介（50-100 字）、章节脚本（分镜列表）、字幕文件（SRT 格式）、配乐风格描述、话题标签。

协作方式：由 Supervisor 根据选题的 `target_platforms` 字段，将创作任务分发给对应的平台策略专家。在单机环境下采用伪并行策略（快速串行切换），避免并发冲突。各专家执行完成后将内容制品返回给 Supervisor 汇总。

4.2.5 合规与风控审查专家

该专家负责对生成的内容进行四维度合规检查，确保内容符合法律法规和品牌规范。采用 Workflow 节点实现，通过四个并行的检查子流程分别执行：法律合规检查（广告法、未成年人保护、敏感领域等）、版权风险检查（素材来源、引用标注等）、品牌一致性检查（服务承诺、品牌调性等）、事实准确性检查（数据引用、事实陈述等）。

每个检查子流程通过 Minimax LLM 进行文本分析，结合知识库中的合规规则库和品牌信息库进行比对。检查结果以结构化 JSON 格式输出，包含每个维度的通过/不通过状态、具体问题描述和修改建议。所有维度均通过的内容标记为 `pass`，任一维度不通过的内容标记为 `reject`（附具体原因），需要人工复核的内容标记为 `pending_manual`。所需工具：Minimax LLM、知识库检索、代码执行、逻辑分支。

4.2.6 发布与集成执行专家

该专家负责将合规检查通过的内容发布到各平台，或生成半自动发布的草稿和操作清单。采用 Workflow 节点实现，通过逻辑分支根据平台类型路由到不同的发布策略。对于微信公众号，通过 HTTP 请求节点调用官方 API 实现全自动发布（获取 access_token -> 上传素材 -> 创建草稿 -> 群发）。对于知乎、小红书、抖音、B 站，通过代码执行节点生成本地草稿文件和发布操作清单，并通过通知渠道发送给运营人员。发布完成后将发布结果写入 PublishLog，并更新 Content 状态。所需工具：HTTP 请求、代码执行、逻辑分支。

4.3 Supervisor 调度逻辑示意

Supervisor Agent 的调度逻辑如下：首先检查选题池状态，若"待处理"选题数量低于阈值（默认 5 条），则先触发"热点监控与选题生成专家"补充选题池；然后触发"选题评分与排序专家"对池中所有待处理选题进行评分排序；接着从排序结果中选取当日要创作的 Top-N 选题，根据每个选题的 target_platforms 字段，依次调度对应的"平台内容策略专家"生成内容；所有平台内容生成完成后，调度"合规与风控审查专家"进行合规检查；最后调度"发布与集成执行专家"执行发布。整个流程中，Supervisor 监控每个环节的执行状态，遇到异常时执行降级或重试策略。

五、选题池与评分机制

选题池是系统的核心数据结构，用于管理候选选题的全生命周期。每日自动生成若干候选选题，经过评分后进入选题池。选题池中的每个选题都有综合评分，评分由多个因子加权计算得出。每次创作时从池中选取评分最高的选题，确保内容质量。当选题池容量超过上限时，自动淘汰评分最低的选题，保持池中选题的新鲜度和高质量。

5.1 评分公式

评分采用加权求和模型，公式如下：

```
total_score = heat_score * w1 + timeliness_score * w2 + platform_fit * w3 + service_tag_cover * w4 + case_fit * w5 + audience_match * w6 + history_effect * w7
```

因子	含义	计算方式
heat_score	热度评分	基于热榜排名归一化：score = 100 * (1 - rank/max_rank)
timeliness_score	时效性评分	基于话题持续时长和衰减曲线：score = 100 * exp(-decay * hours_since_peak)
platform_fit	平台偏好匹配	基于平台历史效果数据：同类选题在该平台的平均互动率归一化
service_tag_cover	服务标签覆盖	选题关键词与企业服务标签的匹配度（语义相似度）
case_fit	案例适配度	选题与历史成功案例的相似度（基于知识库案例库）
audience_match	目标客群匹配	选题受众画像与企业目标客群画像的重叠度
history_effect	历史效果	同类选题的历史平均阅读量/互动率归一化

5.2 引流题材与服务介绍题材的权重差异

两种题材的评分权重配置有显著差异，反映了它们不同的业务目标：引流题材追求热度和时效性，服务介绍题材追求服务关联度和转化价值。

评分因子	引流题材权重	服务介绍题材权重	设计理由
heat_score	0.35	0.10	引流题材强依赖热点，服务介绍更看重服务关联
timeliness_score	0.25	0.10	引流题材需要快速响应热点，服务介绍时效性要求较低
platform_fit	0.15	0.10	两者都需要考虑平台适配，引流题材略高
service_tag_cover	0.05	0.35	服务介绍题材必须与企业服务强关联
case_fit	0.05	0.20	服务介绍题材需要有实际案例支撑
audience_match	0.05	0.15	服务介绍题材需要精准匹配目标客群
history_effect	0.10	0.00	引流题材参考历史效果优化选题，服务介绍暂不参考

5.3 末位淘汰策略

选题池采用"容量上限 + 末位淘汰"的管理策略，具体规则如下：

- **容量上限：**选题池中最多保留 50 条选题（可配置）。当新增选题导致池中数量超过上限时，触发末位淘汰。
- **淘汰规则：**按 total_score 升序排列，淘汰评分最低的选题。若评分相同，优先淘汰创建时间较早的选题（FIFO 原则）。
- **冷却期机制：**被淘汰的选题进入 7 天冷却期。冷却期内，该选题的关键词和主题不会被重新生成（通过去重逻辑过滤）。冷却期结束后，选题从记录中彻底移除，可以重新生成类似选题。
- **保护机制：**状态为"处理中"或"已发布"的选题不参与淘汰。只有"待处理"状态的选题才会被淘汰。
- **淘汰周期：**每次新增选题后检查是否需要淘汰（即"实时淘汰"），而非定期淘汰。这确保选题池始终保持在容量上限以内。

冷却期机制的引入是为了避免选题池在短时间内反复生成和淘汰相同或相似的选题，导致内容同质化。7 天的冷却期足以让热点话题降温，确保重新生成时会有新的切入角度。

六、平台适配与多模态输出规格

本节针对每个目标平台给出具体的输出模板和结构示例，说明如何在 Workflow 中通过模板转换/变量聚合/代码执行等节点实现平台差异化。各平台的输出规格基于平台的内容调性、用户习惯和技术限制进行设计。

6.1 微信公众号

元素	规格要求	实现方式
封面图	900x383 或 1068x455, jpg/png, 2MB 以内	Minimax 图片生成 Skill
配图	2-3 张, 宽度 900px, jpg/png	Minimax 图片生成 Skill
标题	15-30 字, 含关键词	Minimax LLM 生成
摘要	50-80 字, 提炼核心观点	Minimax LLM 生成
正文	1500-3000 字, HTML/Markdown	Minimax LLM 生成 + 模板转换
结构	引言 -> 热点分析 -> 观点阐述 -> 企业介绍 -> CTA	模板转换节点

微信公众号以文字为主、图片为辅，字数可较长，适合深度内容。内容结构建议为"引言（吸引注意）-> 热点分析（切入话题）-> 观点阐述（展现专业）-> 企业服务介绍（自然过渡）-> 行动号召（引导转化）"。在 Workflow 中，通过模板转换节点将 Minimax LLM 生成的 Markdown 内容转换为微信公众号适配的 HTML 格式，并注入封面图和配图的 media_id。

6.2 小红书

元素	规格要求	实现方式
封面图	1242x1660（竖版）或 1080x1440, jpg/png	Minimax 图片生成 Skill
配图	4-6 张, 1080x1080（方图）, jpg/png	Minimax 图片生成 Skill
短文案	300 字以内, 要点化/清单化	Minimax LLM 生成
话题标签	5-10 个, 含平台热门标签	Minimax LLM 生成 + 代码执行
互动引导	结尾含提问/投票/收藏引导	模板转换节点

小红书以图片为主、文字为辅，封面图是吸引点击的关键。内容风格要求"要点化、清单化、可视化"，避免大段文字。短文案建议采用"标题 + 3-5 个要点 + 互动引导"的结构。话题标签需要包含平台热门标签和与企业服务相关的标签。在 Workflow 中，通过迭代/列表操作器节点批量生成封面图和配图，通过代码执行节点将图片打包为 ZIP 文件。

6.3 知乎

元素	规格要求	实现方式
标题	15-40 字, 含疑问句或数据	Minimax LLM 生成
正文	2000-4000 字, Markdown 格式	Minimax LLM 生成
引用/数据	含权威来源引用和数据支撑	知识库检索 + Minimax LLM
配图	1-3 张, 宽度 800px, jpg/png	Minimax 图片生成 Skill
结构	问题引入 -> 背景分析 -> 深度解读 -> 总结	模板转换节点

知乎以文字为主的深度图文，用户期望获得专业、有深度的内容。内容结构建议为"问题引入（引发思考）-> 背景分析（提供上下文）-> 深度解读（展现专业）-> 数据/引用支撑（增强可信度）-> 总结观点（给出结论）"。知乎内容需要适当增加引用和数据，增强说服力。在 Workflow 中，通过知识库检索节点获取企业案例和数据，通过模板转换节点将内容格式化为知乎友好的

Markdown 格式。

6.4 抖音/B站

元素	规格要求	实现方式
标题	15-30 字，含悬念或痛点	Minimax LLM 生成
封面	16:9（B站）或 9:16（抖音），jpg/png	Minimax 图片生成 Skill
简介	50-100 字，含关键词和话题标签	Minimax LLM 生成
章节脚本	分镜列表，每段含画面描述+旁白/字幕	Minimax LLM 生成
字幕文件	SRT 格式	代码执行节点生成
配乐风格	背景音乐风格描述标签	Minimax LLM 生成
话题标签	3-8 个	Minimax LLM 生成

抖音和 B 站以视频为主，需要规划完整的视频脚本。脚本结构建议为"开头钩子（3 秒内抓住注意力）-> 痛点/问题引入 -> 解决方案/观点阐述 -> 企业服务介绍 -> 结尾 CTA（引导关注/咨询）"。在 Workflow 中，通过 Minimax LLM 生成结构化视频脚本（JSON 格式），通过代码执行节点将脚本转换为 SRT 字幕文件和可读的文本版本。封面图通过 Minimax 图片生成 Skill 生成。

6.5 平台差异化实现方式

在 Workflow 中，平台差异化通过以下方式实现：

- **模板转换节点：**为每个平台预定义内容模板（存储在知识库或配置文件中），包含标题格式、正文结构、标签格式等。生成内容后，通过模板转换节点将通用内容填充到平台特定的模板中，自动调整格式和风格。
- **变量聚合节点：**将各平台的内容元素（标题、正文、封面图、配图、标签等）聚合为平台特定的输出结构。例如，小红书的输出结构为 {cover, images[], caption, tags[]}, 微信公众号的输出结构为 {title, digest, content_html, cover_media_id, images[]}。
- **代码执行节点：**用于执行平台特定的后处理逻辑，如生成 SRT 字幕文件、打包 ZIP 素材包、格式转换（Markdown -> HTML）等。
- **逻辑分支节点：**根据选题的 target_platforms 字段，将内容生成任务路由到对应的平台策略专家，避免不必要的平台内容生成。

七、合规与风控 workflow

合规与风控是内容发布前的最后一道防线，也是系统设计中不可妥协的环节。本节详细描述合规检查的必检项、检查流程 and 不合格处理路径，确保所有发布内容符合法律法规和品牌规范。

7.1 必检项清单

合规检查涵盖四个维度，每个维度包含多个必检项：

7.1.1 法律与监管合规

- **广告法合规：**检查内容是否包含"最""第一""国家级""独家"等绝对化用语；是否包含虚假承诺或夸大宣传；是否包含未经证实的功效宣称。
- **未成年人保护：**检查内容是否涉及未成年人信息的不当披露；是否包含可能对未成年人产生不良影响的内容。
- **敏感领域审查：**检查内容是否涉及金融投资建议（需合规声明）、医疗健康建议（需免责声明）、法律咨询（需资质声明）等敏感领域。
- **政治与社会争议：**检查内容是否涉及敏感政治话题、社会争议事件；是否可能引发舆论风险。
- **个人信息保护：**检查内容是否包含未经授权的个人隐私信息。

7.1.2 版权与素材来源

- **图片版权：**检查所有图片素材是否为 AI 生成或已获授权；是否包含水印或版权标识。
- **文字原创性：**检查内容是否与已发布内容高度相似（通过知识库中的历史内容比对）；引用部分是否标注来源。
- **数据引用：**检查引用的数据是否有权威来源；数据是否准确无误。

7.1.3 品牌与服务承诺一致性

- **品牌调性：**检查内容风格是否与企业品牌调性一致（通过知识库中的品牌指南比对）。
- **服务承诺：**检查内容中涉及的服务承诺是否与企业实际服务范围一致；是否包含超范围的承诺。
- **联系方式：**检查内容中的联系方式、网址等信息是否正确。

7.1.4 事实与数据准确性

- **事实核查：**检查内容中的事实陈述是否准确；通过 Web 搜索工具进行交叉验证。
- **数据准确性：**检查引用的数据、统计、排名等是否来自权威来源且准确无误。
- **时效性验证：**检查引用的热点信息是否仍然有效（避免引用已过时的热点）。

7.2 合规节点设计

合规检查在 Workflow 中通过以下节点组合实现：

- **输入预处理节点（代码执行）：**接收内容制品列表，提取文本内容、图片路径、标签等，格式化为合规检查所需的输入结构。
- **四维度并行检查节点（迭代/列表操作器 + Agent/Workflow）：**对每个内容制品，并行执行四个维度的检查。每个维度通过独立的子流程执行，子流程内部通过 Minimax LLM

进行文本分析，结合知识库中的规则库进行比对。

- **结果聚合节点（变量聚合）**：汇总四个维度的检查结果，生成结构化的合规报告。报告格式为 JSON，包含每个维度的 pass/reject/pending_manual 状态、具体问题描述和修改建议。
- **路由决策节点（逻辑分支）**：根据合规报告的结果，将内容路由到不同的处理路径：

检查结果	处理路径	后续操作
全部通过（pass）	进入发布流程	更新 Content 状态为 ready
存在不通过项（reject）	人工审核队列	记录原因，等待人工复核
需人工判断（pending_manual）	人工审核队列	附带合规报告，供人工参考
检查节点执行失败	人工审核队列（安全降级）	所有内容标记为 pending_manual

合规检查的设计原则是"宁可误拦、不可漏放"。当合规检查节点本身出现技术故障时，采用安全降级策略，将所有内容标记为 pending_manual 进入人工审核队列，确保不因技术故障导致不合规内容被发布。

八、外部集成与发布策略

本节描述系统与各内容发布平台的集成方案。微信公众号通过官方 API 实现全自动发布；知乎、小红书、抖音、B 站采用半自动方案。所有外部 API 调用封装为 XpertAI 的可复用工具/Skill。

8.1 微信公众号集成

微信公众号是本系统中唯一实现全自动发布的平台，通过官方 API 实现从草稿创建到群发的完整链路。集成要点如下：

- **接口认证**：使用 AppID 和 AppSecret 获取 access_token（有效期 2 小时），建议在代码执行节点中实现 token 缓存逻辑，避免频繁请求。
- **素材上传**：调用"新增永久素材"接口上传封面图和配图，获取 media_id。图片需满足格式（jpg/png）、大小（2MB 以内）、尺寸要求。
- **草稿箱管理**：调用"新增草稿"接口创建草稿，传入 articles 数组（包含 title、content、thumb_media_id、author、digest 等）。草稿创建后可通过"获取草稿"接口确认内容正确性。
- **群发接口**：调用"群发"接口将草稿发布给全部或指定标签的用户。注意：群发接口有频率限制（每天可群发 1 次），需在工作流中添加频率检查逻辑。
- **封装建议**：将上述接口调用封装为 XpertAI 的自定义工具/Skill，包含"上传素材"、"创建草稿"、"发布草稿"三个子功能。每个子功能通过 HTTP 请求节点或代码执行节点实现，统一错误处理和日志记录。

8.2 知乎半自动方案

知乎目前不支持官方内容发布 API，因此采用"生成草稿 + 操作清单"的半自动方案。工作流生成知乎适配的图文内容后，将其保存为本地 Markdown 文件 (zhihu_draft_{id}.md)，存放在 /data/xpertai-content/drafts/zhihu/ 目录下。同时生成一份"发布操作清单" (publish_checklist_{id}.txt)，包含推荐标题 (含 SEO 优化建议)、正文内容、配图说明 (含图片路径)、推荐话题标签、建议发布时间、注意事项等。通过通知渠道 (企业微信/邮件) 将操作清单发送给运营人员，运营人员根据清单在知乎后台手动发布，发布后在系统中回录状态。

8.3 小红书半自动方案

小红书以图片为主，半自动方案需要特别关注图片素材的组织 and 导出。工作流生成封面图和配图后，将其打包为 ZIP 文件 (xiaohongshu_package_{id}.zip)，同时生成短文案和话题标签的文本文件。操作清单包含推荐封面 (含 A/B 版本)、图片上传顺序、短文案、话题标签、建议发布时间、图片尺寸要求 (1242x1660 竖版或 1080x1440) 等。运营人员下载素材包，根据操作清单在小红书 APP 或创作者中心上传发布。

8.4 抖音/B站半自动方案

抖音和 B 站作为视频平台，半自动方案需要关注视频素材和元信息的组织。工作流生成视频脚本 (含分镜、字幕、配乐风格) 后，保存为结构化 JSON 文件 (video_script_{id}.json) 和可读文本版本 (video_script_{id}.txt)。同时生成封面图。操作清单包含标题、封面、简介、章节脚本、字幕文件、配乐风格、话题标签等完整信息。运营人员根据脚本进行视频制作 (可使用 Minimax 视频生成 Skill 辅助)，完成后在平台上传发布。

8.5 通用集成建议

无论全自动化还是半自动，所有外部集成应遵循以下通用原则：

- **统一封装：**所有外部 API 调用封装为 XpertAI 的自定义工具/Skill，通过 HTTP 请求节点或代码执行节点实现。封装时统一错误处理、日志记录和重试逻辑。
- **幂等设计：**所有写操作 (创建草稿、上传素材等) 设计为幂等操作，支持安全重试。通过 content_id 作为幂等键，避免重复创建。
- **超时与重试：**外部 API 调用设置合理的超时时间 (建议 30 秒)，失败后重试 2 次 (间隔 10 秒)。重试仍失败时，记录错误并进入人工处理队列。
- **日志与审计：**所有外部 API 调用记录完整的请求和响应日志 (脱敏后)，包括时间戳、请求参数、响应状态码、响应体摘要等。

九、部署与运维建议 (单机本地部署)

本节针对单台电脑本地部署开源版 XpertAI 的场景，给出性能优化、稳定性保障、日志监控和备份回滚等方面的具体建议。单机部署意味着资源有限（CPU、内存、磁盘、网络带宽），工作流设计必须充分考虑资源约束，确保系统在有限资源下稳定运行。

9.1 资源控制

- **并发控制**：同一时间最多运行 2 个工作流实例。多平台内容生成在单机环境下采用"伪并行"（快速串行切换），避免同时调用多个 Minimax API 导致内存溢出或 API 限流。
- **超时设置**：每个工作流节点的执行超时设置为：LLM 调用 60 秒、图片生成 120 秒、视频生成 300 秒、HTTP 请求 30 秒、代码执行 30 秒。超时后自动终止并进入失败处理流程。
- **内存管理**：图片和视频生成是内存密集型操作。建议在生成完成后立即将文件保存到磁盘并释放内存中的对象引用。工作流中避免在会话变量中存储大型二进制对象（如图片 base64），仅存储文件路径。
- **磁盘空间监控**：素材文件会持续占用磁盘空间。建议配置磁盘空间告警（当剩余空间低于 10GB 时发出告警），并定期清理过期素材（如 30 天前的素材文件）。

9.2 日志与监控

完善的日志和监控体系是系统稳定运行的保障。建议从以下维度建立监控体系：

监控维度	监控指标	告警阈值	告警方式
工作流执行	执行成功率	< 80%	企业微信通知
工作流执行	平均执行时长	> 30 分钟	企业微信通知
选题生成	每日选题数量	< 3 条	企业微信通知
内容生成	生成成功率	< 70%	企业微信通知
合规检查	不通过率	> 30%	企业微信通知
发布执行	发布成功率	< 80%	企业微信通知
系统资源	磁盘剩余空间	< 10GB	企业微信通知
系统资源	内存使用率	> 85%	企业微信通知

9.3 备份与回滚策略

- **每日自动备份**：配置定时任务（建议每日凌晨 3:00），将 /data/xpertai-content/ 目录压缩打包为 tar.gz 文件，存储到 /backup/xpertai-content/ 目录。保留最近 7 天的备份。
- **写入前备份**：每次对 JSON 数据文件执行写入操作前，先将当前文件复制为 .bak 后缀的备份文件。这确保了即使写入过程中发生故障，也能回滚到上一个一致状态。
- **版本化素材管理**：内容制品的每次修改生成新版本（version 字段自增），旧版本保留。当需要回滚时，将对应 Content 的 version

回退到目标版本号即可。

- **灾难恢复：**每周将备份文件复制到外部存储（如移动硬盘或云存储），防止本地磁盘故障导致数据丢失。建议保留最近 4 周的异地备份。

9.4 XpertAI 平台配置建议

- **工作流错误处理：**为每个工作流配置全局错误处理策略：节点执行失败时自动重试 2 次（间隔 30 秒），重试仍失败时暂停工作流并发送告警通知。对于非关键节点（如效果数据回采），可配置"跳过并继续"策略。
- **定时任务配置：**选题生成任务 0 7 * * *（每天 7:00）、内容创作任务 0 8 * * *（每天 8:00）、发布任务根据平台发布习惯配置（如微信公众号 0 10 * * *）。每个定时任务配置"失败通知"接收人。
- **知识库维护：**定期更新知识库中的企业品牌信息、服务介绍、选题模板等静态内容。建议每月审核一次知识库内容，确保信息的准确性和时效性。
- **模型参数配置：**Minimax 作为默认 LLM，建议根据任务类型配置不同的 temperature：选题生成 0.8-0.9（高创造性）、内容创作 0.7-0.8（平衡创意与稳定）、合规检查 0.1-0.3（高确定性）。max_tokens 根据输出长度需求配置。

十、实施路线图（分阶段）

本节给出分四个阶段的实施路线图，从 MVP 到精细化运营，逐步构建完整的多平台多模态内容自动化系统。每个阶段都有明确的交付物和验证指标，确保实施过程可控、可衡量。

10.1 阶段一：MVP（第 1-4 周）

目标：搭建最小可行产品，验证核心流程的可行性。聚焦微信公众号单一平台，仅处理引流题材，采用半自动发布模式。

范围：

- 搭建 XpertAI 项目，创建核心数字专家（热点监控、选题评分、内容生成、合规检查、发布执行）。
- 实现选题池的 JSON 文件持久化和基本评分逻辑。
- 实现主工作流：定时触发 -> 选题生成 -> 评分排序 -> 内容生成（微信公众号图文） -> 合规检查 -> 半自动发布。
- 集成微信公众号 API（草稿箱接口），实现草稿自动创建。
- 建立基本的日志记录和错误处理机制。

交付物：

- XpertAI 项目配置文件（含数字专家、工具集、知识库）。
- 主 workflow 定义文件（含所有节点配置）。
- 选题池 JSON 数据结构及初始数据。
- 微信公众号 API 封装工具/Skill。
- MVP 测试报告（含流程验证结果和问题清单）。

验证指标：

- 主 workflow 能连续运行 3 天无系统级故障。
- 每日自动生成不少于 5 个候选选题。
- 微信公众号草稿创建成功率不低于 90%。
- 合规检查节点能识别至少 80% 的明显违规内容。
- 端到端流程（选题 -> 内容 -> 草稿）平均耗时不超过 15 分钟。

10.2 阶段二：扩展平台与题材（第 5-8 周）

目标：扩展到多平台（知乎、小红书），增加服务介绍题材，优化评分机制和合规检查节点。

范围：

- 新增知乎和小红书的平台内容策略专家和输出模板。
- 实现服务介绍题材的评分逻辑（增加服务关联度因子）。
- 建立人机协同闭环：服务介绍题材生成后进入人工审核队列，人工反馈用于调优评分权重。
- 优化合规检查节点：增加品牌一致性检查和事实核查子流程。
- 实现知乎和小红书的半自动发布流程（草稿导出 + 操作清单）。

交付物：

- 知乎和小红书平台策略专家配置。
- 服务介绍题材评分权重配置文件。
- 人机协同审核界面/流程文档。
- 优化后的合规检查 workflow。

验证指标：

- 三个平台（微信、知乎、小红书）的内容生成和半自动发布流程正常运行。
- 服务介绍题材的人工审核反馈闭环正常运行。
- 合规检查覆盖四个维度，不通过内容能准确识别并进入人工队列。
- 选题评分权重经过至少 2 轮人工调优。

10.3 阶段三：多模态能力增强（第 9-12 周）

目标：增强多模态内容生成能力，扩展到视频平台（抖音、B 站），提升内容质量和生产效率。

范围：

- 集成 Minimax 图片生成 Skill 和视频生成 Skill，实现封面图、配图和短视频的自动生成。
- 新增抖音和B站的视频内容策略专家和输出模板。
- 优化多平台并行生成效率（在单机环境下实现伪并行优化）。
- 建立素材复用机制（同一选题跨平台使用相同素材）。

交付物：

- Minimax 图片/视频生成 Skill 配置。
- 抖音和B站视频内容策略专家配置。
- 素材复用机制实现。
- 多模态内容质量评估报告。

验证指标：

- 图片生成成功率不低于 85%，平均生成时间不超过 60 秒。
- 视频生成成功率不低于 70%，平均生成时间不超过 5 分钟。
- 五个平台的内容生产全流程正常运行。
- 素材复用率（同一选题跨平台使用相同素材）不低于 60%。

10.4 阶段四：精细化运营（第 13-16 周）

目标：建立效果反馈闭环，实现评分自动调权，持续优化内容质量。

范围：

- 建立内容效果数据采集体系（阅读量、互动率、转化率等）。
- 实现评分权重的自动调优（基于效果数据的反馈闭环）。
- 引入 A/B 测试能力（同一选题的不同标题/封面版本对比）。
- 优化选题池管理策略（智能淘汰、冷却期动态调整）。
- 逐步将服务介绍题材从人机协同过渡到全自动化。

交付物：

- 效果数据采集与回采 workflow。
- 评分权重自动调优算法（基于历史效果数据的回归模型）。
- A/B 测试框架（标题/封面/发布时间的对比实验）。
- 运营数据看板（每日选题量、发布量、效果指标趋势图）。
- 全自动化运行配置（服务介绍题材自动审核阈值标定）。

验证指标：

- 效果数据回采覆盖所有已发布内容，数据完整率不低于 90%。
- 评分权重自动调优后，高评分选题的平均效果提升 15% 以上。
- A/B 测试能显著区分不同版本的效果差异（置信度 95% 以上）。
- 服务介绍题材的全自动化发布比例不低于 70%。
- 系统连续运行 30 天无系统级故障，人工介入率低于 10%。